



Агенция за дигитални разследвания



Днес вие сте детективите. Вашата задача е да разрешите пет мистерии, свързани с хардуерни проблеми.

РОЛИ



Изследовател

- Следва стандартни оперативни процедури.
- Събира данни и намира конкретни решения.
- Фокус: „Какво“ и „Къде“?



Анализатор

- Мисли „над целите“ и търси първопричината.
- Формулира хипотези и обяснява принципи.
- Фокус: „Защо“?

„Тихият принтер“

Симптоми: Нов принтер HP LaserJet M15w е свързан, но не се появява в списъка за печат.



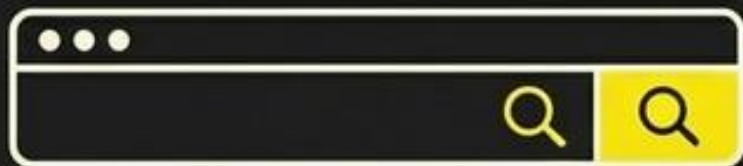
Основна следа (Device Manager): Устройството „HP LJM15w“ се вижда в секция „Other devices“ с жълт удивителен знак.

МИСИЯ: Активирайте принтера



За Изследователя

Задача: Намерете в сайта на HP секцията за „Drivers & Downloads“ за модел HP LaserJet M15w.



За Анализатора

Задача: Проверете дали има разлика между драйвера за Windows 10 и Windows 11 за това устройство.



„Обърнатата уеб камера“



СИМПТОМИ:

По време на видео разговор образът от вградената камера е обърнат на 180 градуса.

Основна следа (Device Manager):

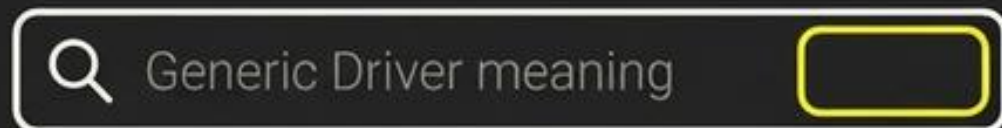
Устройството е отбелязано като „Generic Software Camera“ и според Windows работи правилно.

МИСИЯ: Коригирайте образа



За Изследователя

Задача: Проверете в Google какво означава терминът „Generic Driver“.



За Анализатора

Задача: Предложете хипотеза защо стандартният драйвер на Microsoft не управлява правилно сензора на камерата.



„Мистериозният хардуерен ИД“



СИМПТОМИ:

След преинсталация на компютъра звукът е изчезнал напълно.

Основна следа (Device Manager):

В „Other devices“ има „Unknown device“. Неговият Hardware ID е:

HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0256

МИСИЯ: Идентифицирайте заподозрения



За Изследователя

Задача: Въведете кода `VEN\_10EC` в търсачката и открийте кой е производителят на чипа (Vendor).

Q VEN_10EC

Vendor ID 10EC → **Realtek**



За Анализатора

Задача: Обяснете защо търсенето по Hardware ID е по-надеждно от търсенето по име на устройство.

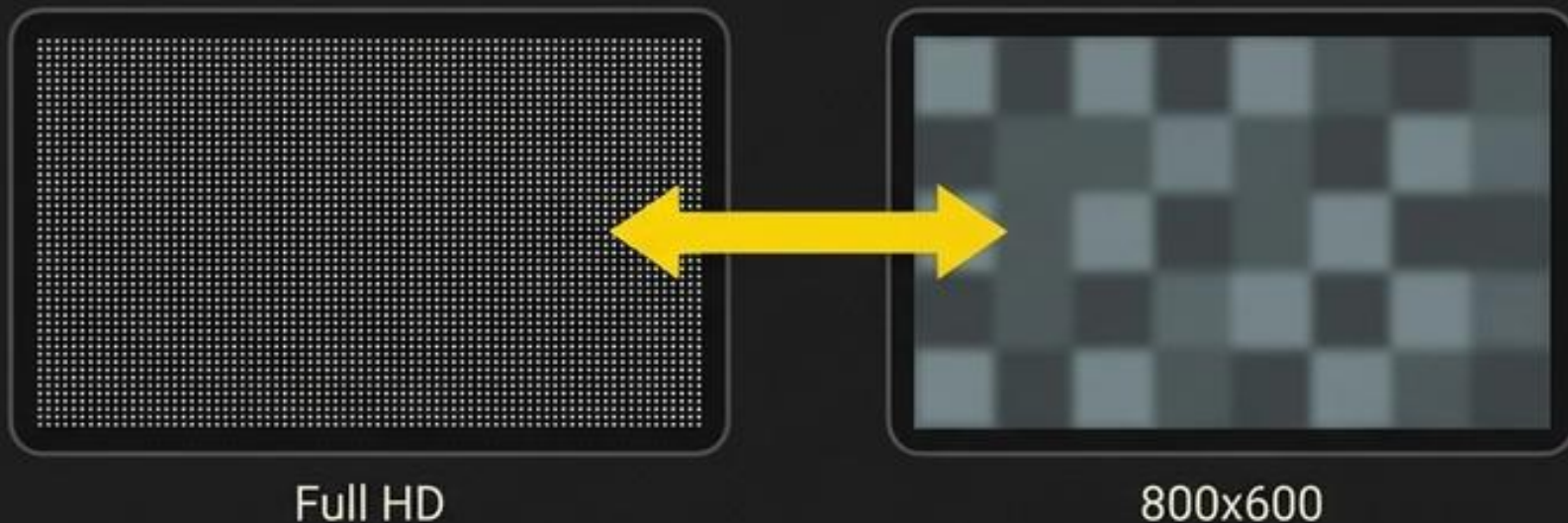
Hardware
ID



Име на
устройство



„Разтегленият екран“



СИМПТОМИ

Мониторът е Full HD, но иконите са огромни и разтеглени.
Максималната резолюция е 800x600.

Основна следа (Device Manager)

В секция „Display adapters“ пише „Microsoft Basic Display Adapter“.

МИСИЯ: Отключете пълния потенциал



За Изследователя

Задача: Проверете на гърба на компютъра дали видеокартата е вградена или външна (на отделен слот).



За Анализатора

Задача: Намерете драйвер за видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 и обяснете защо инсталацията му ще отключи по-високи резолюции.



NVIDIA®

„Старият скенер в новия свят“



Симптоми: Стар скенер Canon CanoScan LiDE 25 (работил на Windows 7) не реагира на нов лаптоп с Windows 11.

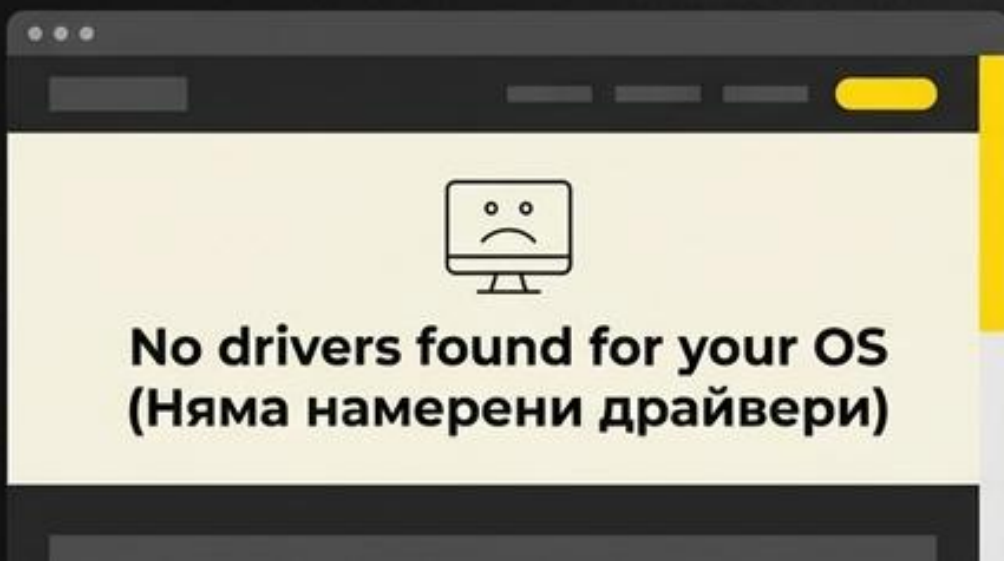
Основна следа (Device Manager): Устройството не се появява изобщо или е в „Unknown devices“.

МИСИЯ: Намерете алтернативен път



За Изследователя

Задача: Проверете в сайта на Canon дали има официален драйвер за Windows 11 за модел CanoScan LiDE 25.



За Анализатора

Задача: Предложете алтернативно решение, ако няма драйвер.

Подсказки



Използване на съвместим софтуер?



Virtual Machine с по-стара ОС?

Методът на детектива: Отвъд казусите

